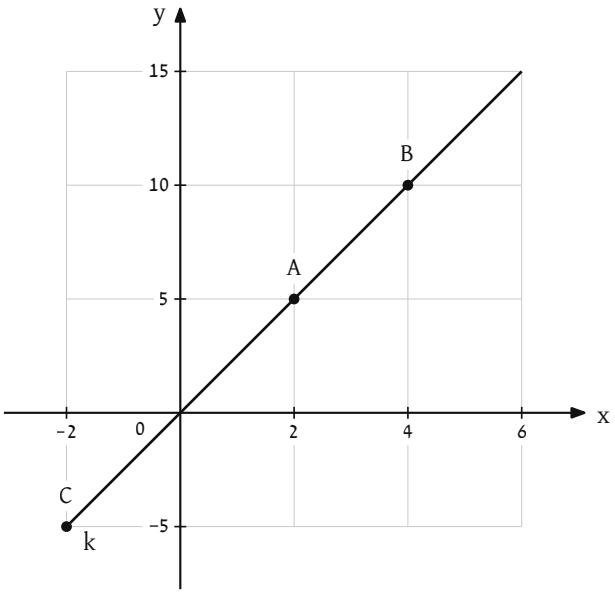
שיפוע וישר דרך הראשית

כיתה ח׳ · מגרף ומנתונים להסבר ולמודל · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. נמקו ושמרו על יחידות הנתונים.

(1) בגרף מוצג ישר. הנקודות המסומנות הן נתונים לקריאה.



א. בחרו שתי נקודות מסומנות שאינן הראשית ורשמו את שיעוריהן. קראו גם את הנקודה המסומנת השלישית.

ב. על סמך הנקודות שבחרתם חשבו את שיפוע הישר. הציגו את שני ההפרשים. כתבו את חוק הישר.

ג. תלמיד מנה משבצות וקיבל שיפוע יחידה. הסבירו את הטעות לפי הסולמות. אם מדפיסים את אותו הגרף תוך הכפלת האורך על הנייר של כל יחידה אנכית בלבד, מה משתנה במראה ומה נשמר?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. הישר ממשיך באותו חוק. מצאו את הפלט בקלט שלילי לבחירתכם ובדקו שהוא מתאים לכיוון הישר.

---

(2) טבלת מדידות נתונה. האם אפשר לייצג את כל השורות בחוק של יחס ישר?

x	0	2	5	7
y	0	6	15	23

א. חשבו את קצבי השינוי בשני המעברים הראשונים.

ב. בדקו את המעבר האחרון והכריעו אם קיים שיפוע משותף לכל המדידות.

ג. אם מותר לתקן רק את הפלט האחרון, איזה ערך יאפשר חוק של יחס ישר? נמקו.

ד. מה הסכנה באישור חוק על סמך זוג שורות בלבד? קשרו לטבלה הזאת.

---

(3) מכונת חיתוך מכינה רצועה באורך קבוע של 1.25 מטר בכל דקת פעולה. בתחילת המדידה טרם הוכנה רצועה.

א. כתבו חוק לאורך הכולל שהוכן לאחר t דקות, והגדירו את יחידות הפלט.

ב. מתי יגיע האורך הכולל ל־15 מטר? בדקו בחוק.

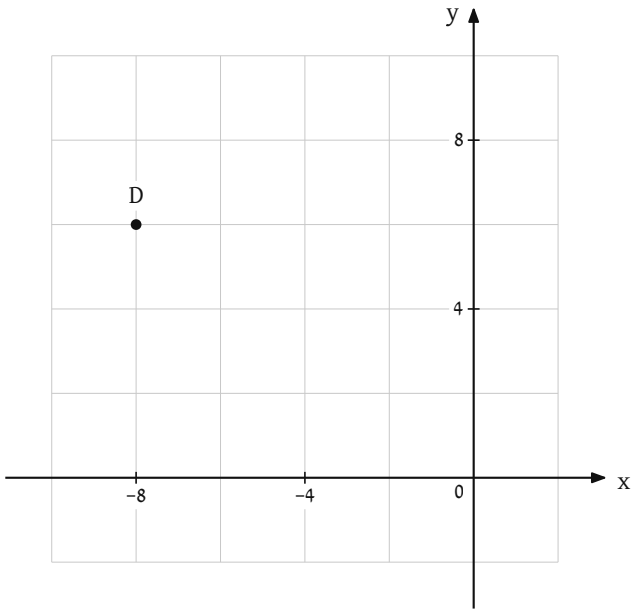
ג. מכונה שנייה מכינה 4 מטר ב־4 דקות בקצב קבוע. איזו מכינה יותר באותו זמן פעולה? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. הסבירו מדוע גרף המכונה הראשונה עובר בראשית ומהו פירוש השיפוע ביחידות. הוסיפו במרחב הריק מערכת צירים ושרטוט של החוק שבחרתם או כתבתם; סמנו סולם מתאים ונקודות בדיקה.

---

(4) ישר עובר בראשית ובנקודה $D(-8,6)$. האיור מציג את הנקודות הנתונות.



א. קבעו בלי חישוב מדויק אם השיפוע חיובי או שלילי. נמקו.

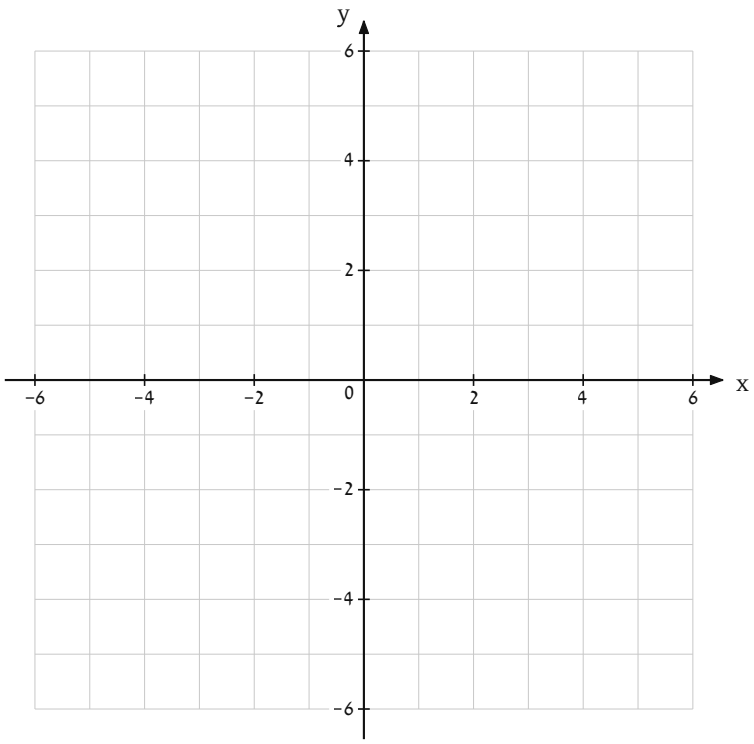
ב. מצאו את החוק ובדקו את הנקודה הנתונה.

ג. האם הנקודה $(12,-9)$ נמצאת על הישר? הראו בדיקה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. שנו רק את שיעור הפלט של D כך שהישר החדש יעלה ובעל אותה תלילות. רשמו את הנקודה החדשה.

(5) על הרשת הריקה בנו שני ישרים העוברים בראשית: לראשון שיפוע $\frac{2}{3}$ ולשני שיפוע $-\frac{3}{2}$.



א. בחרו לכל ישר נקודה נוספת בעלת שיעורים שלמים ורשמו אותה.

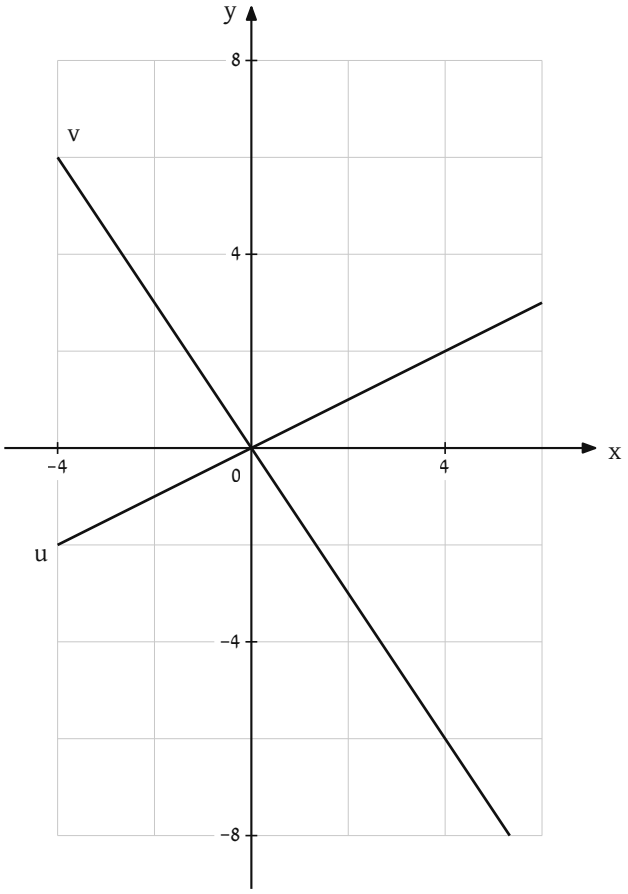
ב. סמנו את שתי הנקודות שבחרתם ושרטטו כל ישר דרך נקודתו ודרך הראשית.

ג. איזה מן הישרים תלול יותר? נמקו מספרית, ולא רק לפי העין.

ד. בחרו נקודה נוספת על אחד הישרים שלא סימנתם, ואמתו אותה בחוק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) שני ישרים מוצגים על אותם צירים. השמות ליד הקווים הם u ו־v.



א. מצאו מקריאת הגרף את הפלט של כל ישר בקלט 4.

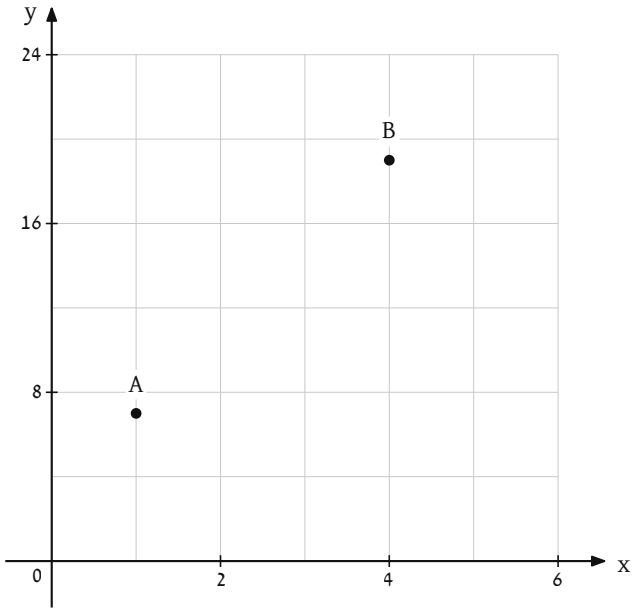
ב. חשבו את השיפועים על סמך הראשית והערכים שקראתם. כתבו חוק לכל אחד מהישרים.

ג. למי שיפוע גדול יותר, ולמי תלילות גדולה יותר? הסבירו מדוע התשובות שונות.

ד. מה יהיה הפער בין פלטי הישרים בקלט 4-? ציינו גם מי גבוה יותר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7) בבדיקה של קו ישר נמצאו הנקודות (1,7) ו־(4,19). לא נתון שהקו עובר בראשית. האיור מציג את הנקודות הנתונות.



א. חשבו את שיפוע הקו.

ב. תלמיד הציע $y = 4x$. איזו בדיקה קצרה מפריכה את הצעתו?

ג. תקנו את החוק כך שיתאים לשתי הנקודות.

ד. הסבירו איזה חלק מעבודת התלמיד היה נכון ומה הוא הניח ללא הצדקה.

(8) ידוע שהטבלה מתארת יחס ישר. חלק מהערכים חסרים.

x	−2	0	4	?	6
y	?	0	−10	10	?

א. מצאו את מקדם היחס מתוך שורה מלאה.

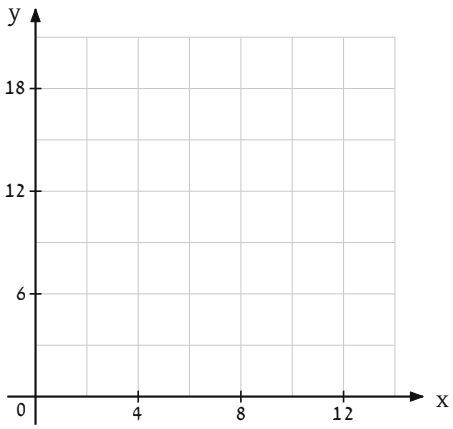
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. השלימו את שני הפלטים החסרים.

ג. מצאו את הקלט החסר ובדקו אותו בחוק.

ד. האם שורת הראשית יכולה לבדה לקבוע את המקדם? נמקו. השוו במפורש את מנות הפלט בקלט בשתי שורות שהשלמתם. למה אי אפשר לבדוק את המנה בשורת הראשית?

(9) בכלי נמצאים בתחילה 18 ליטר. מוציאים ממנו 1.5 ליטר בכל דקה. $E(t)$ היא הכמות שהוצאה ו־$R(t)$ היא הכמות שנותרה. הרשת הריקה מיועדת להמחשת הרעיונות לפי הצורך.



א. איזו פונקציה עוברת בראשית? הסבירו מתוך משמעות הגדלים.

ב. כתבו חוק לכל אחת מהפונקציות.

ג. מצאו את השיפועים וציינו את יחידותיהם ואת משמעות סימניהם.

ד. לאחר כמה דקות יהיו שתי הכמויות שוות? מה הכמות בכל אחת אז?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) לציפוי לוח נדרשים 3 ליטר חומר לכל 8 מ״ר. הצריכה יחסית לשטח.

א. כתבו חוק לכמות החומר כפונקציה של השטח.

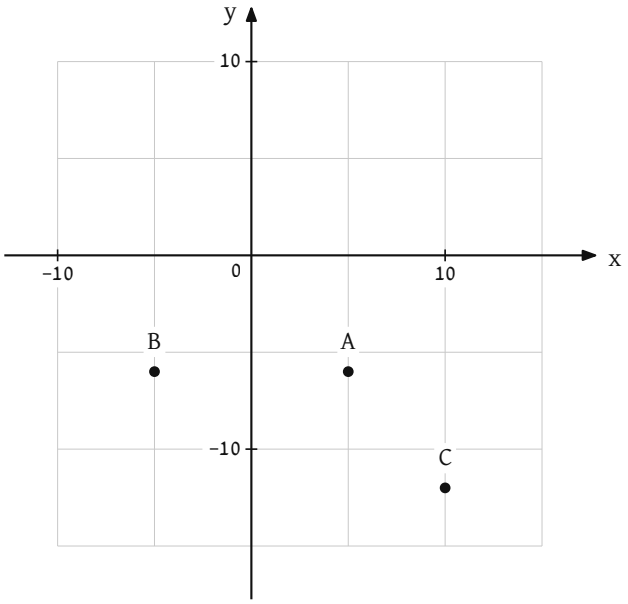
ב. כמה שטח אפשר לצפות ב־9 ליטר?

ג. כתבו גם חוק לשטח כפונקציה של כמות החומר.

ד. מדוע מקדמי שני החוקים שונים בלי שתהיה סתירה? ציינו יחידות. לצורך בניית מערכת הצירים בחרו אחד משני החוקים וציינו איזה; תנו לכל ציר את היחידה המתאימה. הוסיפו במרחב הריק מערכת צירים ושרטוט של החוק שבחרתם או כתבתם; סמנו סולם מתאים ונקודות בדיקה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) כרטיס בדיקה מציג את החוק $y = -1.2x$ ושלוש נקודות מועמדות: $A(5,-6)$, $B(-5,-6)$, $C(10,-12)$.
האיור מציג את הנקודות הנתונות.



א. איזו נקודה אינה מתאימה לחוק? הראו חישוב אחד שמכריע.

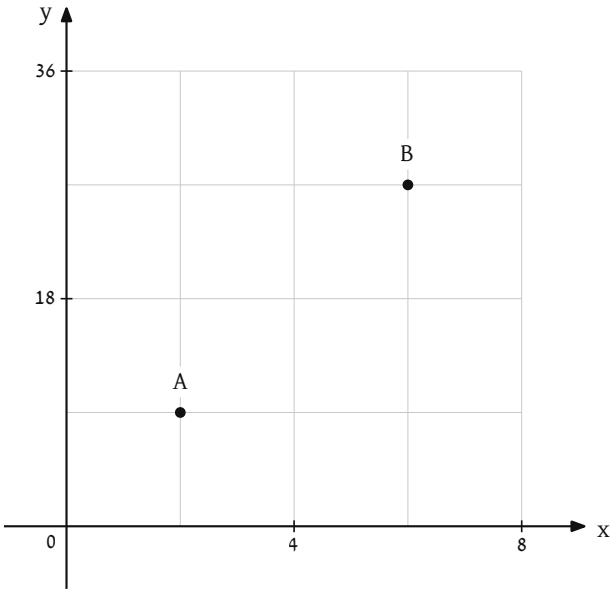
ב. תקנו רק את שיעור הקלט של אותה נקודה, כך שהפלט שלה יישאר כפי שנכתב.

ג. חשבו את השיפוע באמצעות שתי הנקודות התקינות והסבירו למה הוא זהה למקדם.

ד. האם שיפוע שלילי מחייב שכל הפלטים שליליים? הביאו דוגמה מן החוק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) חניך השתמש בנקודות (2,9) ו־(6,27) וכתב שהשיפוע הוא $\frac{6-2}{27-9}$. האיור מציג את הנקודות הנתונות.



א. איזה יחס הוא חישב, ומה צריך להופיע במונה של השיפוע? הסבירו גם באמצעות יחידת הפלט לכל יחידת קלט.

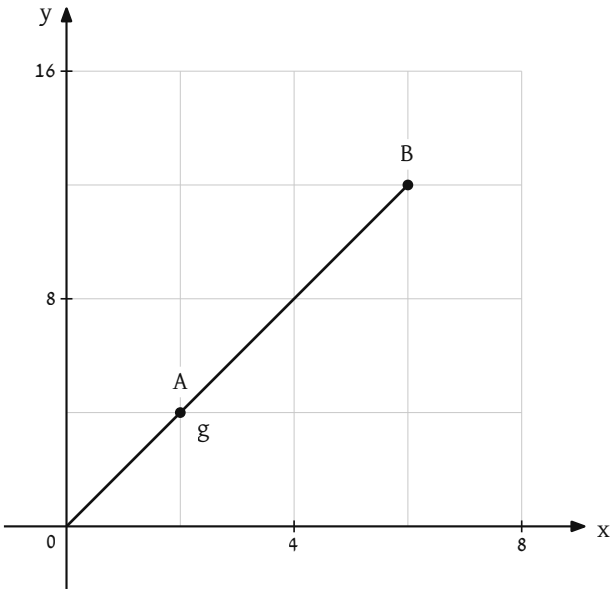
ב. תקנו את החישוב ורשמו חוק לישר שעובר גם בראשית.

ג. מצאו קלט שעבורו הפלט הוא 36.

ד. אם הקלט גדל בחצי יחידה, בכמה משתנה הפלט? נמקו באמצעות השיפוע.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) במערכת הצירים מוצגות מדידות המחוברות בקטעים ישרים. הציר האופקי הוא זמן בדקות והאנכי אורך בס״מ.



א. קראו את אורך התוספת בכל אחד משני המקטעים.

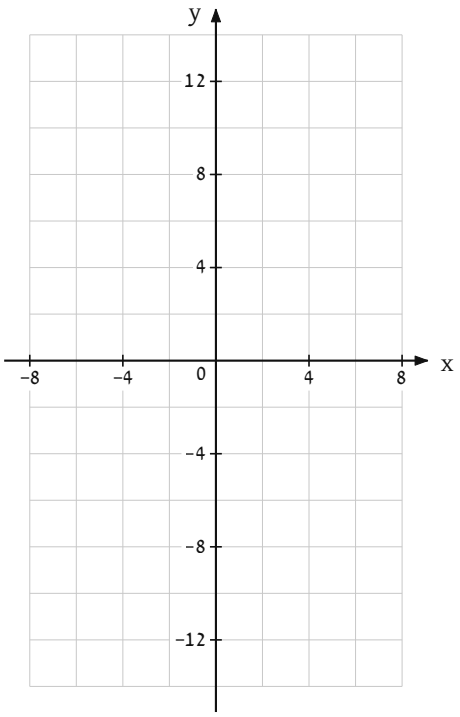
ב. האם התוספות השונות מחייבות קצבים שונים? חשבו את הקצב בכל מקטע.

ג. כתבו חוק לאורך המוצג ובדקו את נקודת הקצה.

ד. אילו היו המדידות נקודות בודדות בלי הנחת קטעים ישרים, מה לא היה אפשר לקבוע על הזמנים שביניהן?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) שני שלבי המרה מופעלים בזה אחר זה: $p(x)=\frac{4}{7}x$ ואז $q(x)=\frac{7}{4}x$. בטופס בקרה נכתב: ״לקלט 28 התקבל אחרי השלב הראשון 16, ואחרי השני 49״. רוצים לזהות אם הדוח מתאר רצף או שתי בדיקות נפרדות. הרשת הריקה מיועדת להמחשת הרעיונות לפי הצורך.



א. בדקו את הדוח כרצף והחליטו איזה רישום לתקן. נמקו בעזרת הקלט של כל שלב.

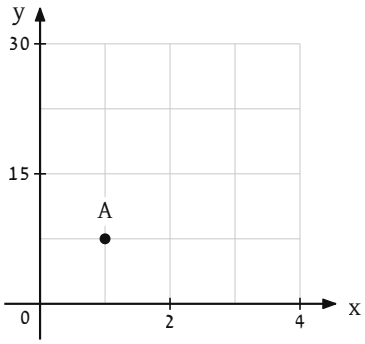
ב. האם אותם שני פלטים יכולים להיות תקינים בשתי בדיקות נפרדות עם קלט משותף? ציינו את הקלט והסבירו.

ג. טופס אחר מציין פלט סופי 14 אחרי שלב יחיד, בלי לזהות איזה. שחזרו את שני הקלטים האפשריים ובדקו איזה גדול יותר.

ד. הסבירו מדוע רצף ההמרות מחזיר כל קלט לעצמו, וקבעו איזה משני גרפי השלבים תלול יותר בסולמות זהים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) בחוג משלמים 7.5 ש״ח לכל כרטיס חומר, ללא תשלום קבוע. מותר לרכוש מספר שלם של כרטיסים בלבד. האיור מציג את הנקודות הנתונות.



א. כתבו את החוק ואת תחום הקלט המתאים.

ב. האם תשלום של 30 ש״ח אפשרי? מצאו כמה כרטיסים הוא מייצג.

ג. האם תשלום של 20 ש״ח אפשרי לפי הכללים? נמקו.

ד. הסבירו מדוע החוק האלגברי יכול לתת פלט לקלט שאינו מותר במצב.

(16) בקו ייצור א׳ נמדדה כמות במטרים בזמנים לא שווים. בקו ב׳ מתחילים מאפס ומייצרים 26 מטר בכל 8 דקות. קו ג׳ מוצג לצד א׳ בטבלה; הזמנים בדקות.

זמן בדקות	0	4	9	15
קו א׳ – מטרים	0	13	29.25	48.75
קו ג׳ – מטרים	6	19	35.25	54.75

א. חשבו את כל קצבי המעברים של קו א׳ עם יחידות, ובדקו אם א׳ וב׳ מתאימים לאותו חוק.

ב. אמתו את כל שורות א׳ בחוק, ובדקו דוח חדש שלפיו אחרי 18 דקות יוצרו 58.5 מטר.

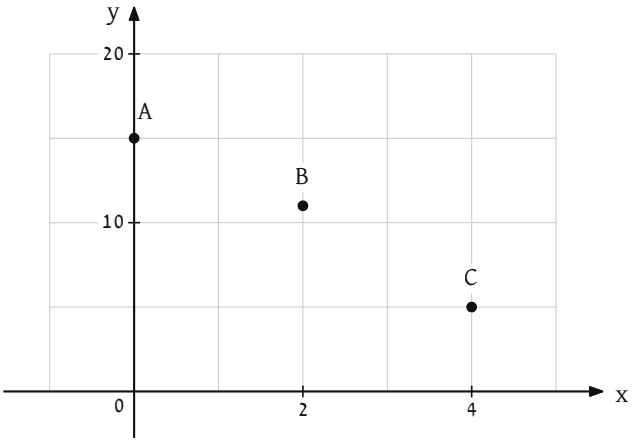
ג. בדקו את כל קצבי קו ג׳ והשוו שתי מנות של כמות בזמן שאינו אפס. האם קצב קבוע מספיק כאן ליחס ישר?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. הציעו קו נוסף בעל אותו קצב שאינו יחס ישר. ציינו חוק והסבירו מה מבדיל אותו מא׳.

---

(17) בטבלה הפלטים יורדים כאשר הקלט עולה. תלמיד הסיק שהחוק הוא יחס ישר יורד. האיור מציג את הנקודות הנתונות.



x	0	2	4
y	15	11	5

א. חשבו את הקצב בכל מעבר.

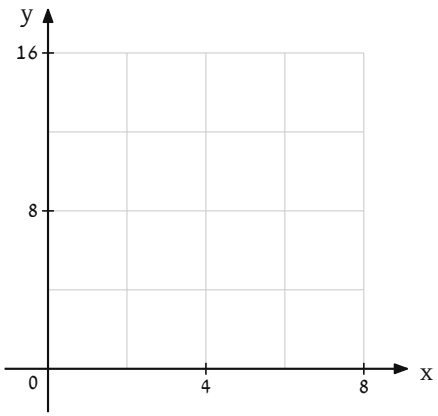
ב. האם המסקנה על יחס ישר מוצדקת? הציגו שתי סיבות אפשריות לדחייתה.

ג. אילו הייתם יודעים רק שהגרף יורד, מה אפשר היה לומר על סימן הקצב בכל מקטע יורד?

ד. בנו שלוש שורות אחרות המגדירות יחס ישר יורד והסבירו את בחירתכם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) בוחנים את הטענה: אם הפלט בקלט חיובי הוא 12, השיפוע חייב להיות 12. הרשת הריקה מיועדת להמחשת הרעיונות לפי הצורך.



א. הציגו חוק יחס ישר שמפריך את הטענה וציינו קלט מתאים.

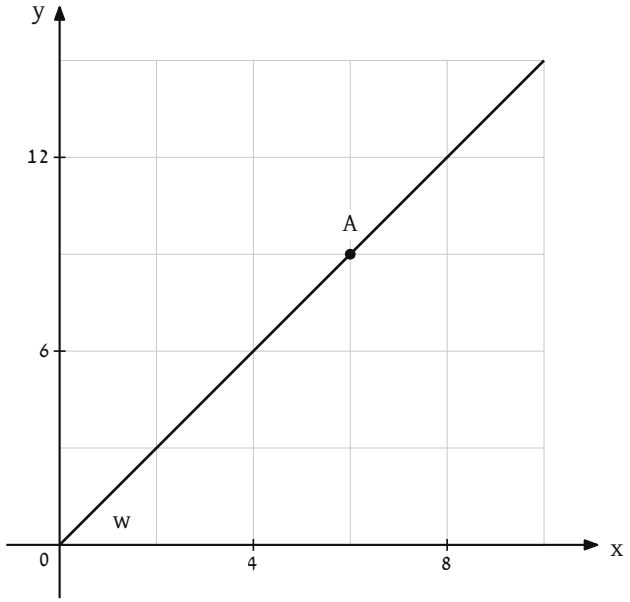
ב. איזה מידע על הקלט היה הופך את הטענה לנכונה בחוק יחס ישר?

ג. הסבירו במילים את ההבדל בין ערך בנקודה לבין שיפוע.

ד. הציעו שתי פונקציות יחס ישר שונות שמקבלות את הפלט הנתון בקלטים שונים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) בגרף מוצגת המרה ממספר יחידות חומר למשקל בק״ג. ההמרה יחסית לכמות.



א. קראו את המשקל המתאים ל־6 יחידות חומר.

ב. מצאו את המקדם וציינו את יחידותיו.

ג. כמה יחידות חומר יתאימו למשקל 12 ק״ג?

ד. תלמיד רשם את המקדם בלי יחידות. איזה מידע חסר לקורא כדי לפרש את המספר?

(20)★ בחרו חוק יחס ישר יורד ששיפועו אינו שלם, ובנו עבורו כרטיס הסבר.

א. כתבו חוק ושתי נקודות שאינן הראשית ושייכות לו.

ב. הדגימו חישוב שיפוע מהנקודות ובדקו התאמה למקדם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. בחרו קלט שלילי והסבירו את סימן הפלט בלי לבצע כפל ארוך.

ד. כתבו שגיאה אפשרית בחישוב השיפוע שלכם והסבירו כיצד לתקן אותה. הוסיפו במרחב הריק מערכת צירים ושרטוט של החוק שבחרתם או כתבתם; סמנו סולם מתאים ונקודות בדיקה.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב